

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель,
доцент,
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ С. А. Виденин
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ.

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ236

_____ / Е. И. Гринченко /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1-ЛЮ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ.

Техническое задание

RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1

Листов 30

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Интеллектуальный планировщик задач» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	11
4.1.3. Требования к организации выходных данных	12
4.1.4. Требования к временным характеристикам	13
4.1.5. Требования к интерфейсу	13
4.2. Требования к надежности	14
4.3. Условия эксплуатации	14
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	14
4.3.2. Требования к видам обслуживания	14
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	15
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	15
4.4.1. Программные средства	15
4.4.2. Технические средства	15
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	15
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	15
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	15
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	15
4.5.4. Требования к защите информации и программы	16
4.6. Требования к маркировке и упаковке	16
4.7. Требования к транспортированию и хранению	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.8. Специальные требования	16
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	17
5.1. Состав программной документации	17
5.2. Специальные требования к программной документации	17
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	18
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	18
6.2. Предполагаемая потребность	18
6.3. Целевая аудитория	18
6.4. Преимущества перед аналогами	18
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	19
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	19
7.2. Сроки разработки и исполнители	21
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	22
8.1. Виды испытаний	22
8.2. Общие требования к приёмке работы	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТРУКТУРА ТАБЛИЦ И СВЯЗИ БАЗЫ ДАННЫХ	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ	27
СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	29

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Интеллектуальный планировщик задач».

Наименование программы на английском языке – «Intelligent task planner».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Разрабатываемая программа представляет собой веб-приложение для планирования задач с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Программа обеспечивает формирование и адаптивную корректировку расписания задач пользователя на основе заданных параметров задач и текущего состояния пользователя. Область применения программы – это личное, учебное и рабочее планирование деятельности пользователей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Интеллектуальный планировщик задач».

Наименование темы разработки на английском языке – «Intelligent task planner»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для автоматизации персонального планирования задач пользователя в рамках веб-приложения. Программа обеспечивает регистрацию и аутентификацию пользователей, подтверждение адреса электронной почты и восстановление доступа к учётной записи, создание, хранение, редактирование, удаление и изменение статусов задач, ведение сведений о текущем состоянии пользователя: сон, уровень энергии, стресса, мотивации и концентрации, а также формирование дневного расписания на основе параметров задач, дедлайнов, приоритетов, накопленной истории выполнения и показателей состояния пользователя. В процессе эксплуатации программа поддерживает запуск, завершение и отмену рабочих сессий по задачам, фиксацию фактических результатов выполнения задач и использование AI-сервиса для построения плана дня и выдачи кратких мотивационных сообщений.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для эксплуатации конечными пользователями через веб-браузер в составе клиент-серверной системы, включающей пользовательский интерфейс, серверное API, базу данных и внутренний AI-сервис обработки запросов на построение расписания и генерацию мотивационных сообщений. Область применения программы охватывает персональное планирование времени, управление индивидуальными задачами и контроль их исполнения в течение дня. Для эксплуатации программы требуется наличие устройства с современным веб-браузером и доступа к сети для взаимодействия с серверной частью приложения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Веб-приложение должно реализовывать следующие функции:

1. Регистрация, вход и управление сессией пользователя

1.1. Регистрация пользователя: Возможность создания учетной записи с указанием имени, фамилии при наличии, адреса электронной почты, логина и пароля с обязательной проверкой корректности вводимых данных.

1.2. Подтверждение электронной почты: Возможность подтверждения адреса электронной почты пользователя с использованием одноразового кода и контролем срока действия и количества попыток.

1.3. Вход пользователя в систему: Возможность аутентификации пользователя по логину и паролю с формированием пользовательской сессии и выдачей токенов доступа.

1.4. Обновление пользовательской сессии: Возможность продления сессии пользователя с использованием refresh-токена без повторного ввода учетных данных.

1.5. Восстановление доступа: Возможность сброса пароля с использованием одноразового кода, отправляемого на электронную почту пользователя.

1.6. Защита пользовательских данных: Ограничение доступа к данным системы только для авторизованного пользователя и предотвращение доступа к данным других пользователей.

2. Управление задачами пользователя

2.1. Создание задачи: Возможность создания новой задачи с указанием названия, описания, предполагаемой длительности выполнения, уровня сложности, приоритета и срока выполнения.

2.2. Просмотр задачи: Возможность получения информации о задаче, включая параметры выполнения, статус, фактически затраченное и оставшееся время.

2.3. Просмотр списка задач: Возможность отображения списка задач пользователя с поддержкой фильтрации, сортировки и постраничной навигации.

2.4. Редактирование задачи: Возможность изменения параметров ранее созданной задачи с проверкой корректности входных данных.

2.5. Изменение статуса задачи: Возможность управления жизненным циклом задачи.

3. Учет состояния пользователя

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.1. Ввод состояния пользователя: Возможность указания пользователем параметров состояния, включая продолжительность сна, уровень энергии, стресса, мотивации и концентрации.

3.2. Проверка корректности данных: Контроль допустимых значений параметров состояния пользователя (диапазоны значений).

3.3. Получение актуального состояния: Возможность получения последнего состояния пользователя для отображения и использования в планировании.

3.4. Просмотр истории состояния: Возможность получения истории состояний пользователя для анализа динамики.

4. Формирование и хранение расписания

4.1. Генерация расписания: Формирование расписания задач на выбранную дату с учетом параметров задач, состояния пользователя и заданного времени начала.

4.2. Интеллектуальное планирование: Возможность использования внешнего AI-сервиса для формирования оптимального порядка выполнения задач.

4.3. Хранение расписания: Сохранение дневного расписания с версионированием и привязкой к пользователю.

4.4. Представление блоков расписания: Разбиение расписания на временные интервалы с привязкой к задачам.

4.5. Объяснение расписания: Возможность получения текстовых пояснений к сформированному расписанию.

4.6. Обработка незапланированных задач: Отображение задач, не включенных в расписание.

5. Учет фактического выполнения задач

5.1. Фиксация выполнения задачи: Возможность сохранения фактического времени выполнения задачи и состояния пользователя после выполнения.

5.2. Привязка к расписанию: Возможность связывания результата выполнения с конкретным блоком расписания.

5.3. Контроль корректности: Проверка корректности введенных значений фактического времени и состояния пользователя.

5.4. Предотвращение дублирования: Ограничение повторного создания записи выполнения для одной задачи.

5.5. Генерация мотивации: Возможность получения мотивационного сообщения после выполнения задачи с использованием AI-сервиса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. Управление рабочими сессиями

6.1. Запуск рабочей сессии: Возможность начала работы над задачей с фиксацией времени начала.

6.2. Ограничение количества сессий: Обеспечение наличия только одной активной сессии у пользователя.

6.3. Завершение рабочей сессии: Фиксация времени окончания и вычисление фактически затраченного времени.

6.4. Отмена рабочей сессии: Возможность отмены сессии без учета ее результатов.

6.5. Получение текущей сессии: Возможность получения информации об активной сессии пользователя.

6.6. Просмотр сессий: Возможность получения списка сессий за выбранный день с агрегированной статистикой.

7. Пользовательский интерфейс

7.1. Публичная часть: Наличие страниц регистрации, входа, подтверждения электронной почты и восстановления пароля.

7.2. Приватная часть: Доступ к основным разделам приложения только для авторизованных пользователей.

7.3. Основные разделы: Наличие главной страницы, страницы задач и страницы профиля пользователя.

7.4. Отображение расписания: Представление дневного плана задач и текущей активности пользователя.

7.5. Управление задачами: Интерфейс для создания, редактирования и удаления задач.

7.6. Работа с состоянием пользователя: Интерфейс для ввода и просмотра состояния пользователя.

7.7. Контроль полноты данных: Уведомление пользователя о необходимости заполнения состояния перед формированием расписания.

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входными данными программы являются данные, передаваемые пользователем через веб-интерфейс и направляемые клиентской частью на серверную часть приложения посредством HTTP-запросов.

К входным данным относятся:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. Данные регистрации пользователя: имя, фамилия при наличии, логин, пароль и адрес электронной почты.
2. Данные входа пользователя: логин и пароль.
3. Данные задачи: название, описание, предполагаемая длительность выполнения, уровень сложности, приоритет и срок выполнения.
4. Данные состояния пользователя: количество минут сна, уровень энергии, уровень стресса, уровень мотивации и уровень концентрации.
5. Данные генерации расписания: дата расписания, время начала планирования и список идентификаторов задач.
6. Данные рабочей сессии: идентификатор задачи и при необходимости идентификатор блока расписания.
7. Данные фактического выполнения задачи: идентификатор задачи, идентификатор блока расписания при наличии, фактическое время выполнения, уровень энергии после выполнения и уровень стресса после выполнения.

Все входные данные должны проходить проверку корректности перед выполнением бизнес-операции. Проверка должна выполняться на уровне серверной части. При нарушении установленных ограничений программа должна возвращать сообщение об ошибке и не должна выполнять некорректную операцию.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходными данными программы являются данные, возвращаемые серверной частью и отображаемые в пользовательском интерфейсе.

К выходным данным относятся:

1. Результат регистрации и входа пользователя.
2. Информация о задаче: название, описание, предполагаемая длительность, фактически затраченное время, оставшееся время, сложность, приоритет, срок выполнения, даты создания и обновления, статус выполнения.
3. Список задач пользователя с учетом фильтрации и сортировки.
4. Данные состояния пользователя: дата создания записи, количество сна, уровень энергии, уровень стресса, уровень мотивации и уровень концентрации.
5. История состояний пользователя.
6. Дневное расписание пользователя, включающее дату создания и список блоков расписания.
7. Блоки расписания, содержащие идентификатор блока, идентификатор задачи, время начала, время окончания, название и описание задачи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. Информация о рабочих сессиях: идентификатор сессии, идентификатор пользователя, идентификатор задачи, идентификатор блока расписания при наличии, время начала, время окончания, затраченное время, статус и источник сессии.
9. Информация о фактическом выполнении задачи: идентификатор записи выполнения, идентификатор задачи, идентификатор расписания при наличии, фактическое время, уровень энергии после выполнения, уровень стресса после выполнения и дата создания записи.

Ответы серверной части должны возвращаться в едином формате. При успешном выполнении операции результат должен помещаться в поле полезной нагрузки. При возникновении ошибки должен возвращаться код ошибки и при необходимости дополнительные сведения об ошибке.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Программа должна реализовывать простой, понятный и удобный пользовательский интерфейс. Интерфейс должен корректно отображаться в современных веб-браузерах и адаптироваться к различным разрешениям экрана. Интерфейс должен обеспечивать доступ ко всем функциям, описанным в п. 4.1.1.

В защищённой части приложения должна быть предусмотрена навигация между основными разделами: «Главная», «Задачи», «Профиль». Основные страницы приложения должны быть доступны только авторизованному пользователю.

К интерфейсу программы предъявляются следующие требования:

1. Публичная часть интерфейса должна включать страницы входа, регистрации, подтверждения адреса электронной почты, восстановления пароля и установки нового пароля.
2. Страница входа должна содержать поля для ввода логина и пароля, кнопку входа, а также средства перехода к регистрации, подтверждению адреса электронной почты и восстановлению пароля.
3. Страница регистрации должна содержать поля для ввода имени, фамилии при наличии, логина, адреса электронной почты, пароля и подтверждения пароля, а также кнопку регистрации.
4. Страница подтверждения адреса электронной почты должна содержать поля для ввода адреса электронной почты и кода подтверждения, а также средства повторной отправки кода.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Страница восстановления пароля должна содержать поле для ввода адреса электронной почты и средство перехода к странице установки нового пароля после отправки кода.
6. Страница установки нового пароля должна содержать поля для ввода адреса электронной почты, кода подтверждения и нового пароля.
7. Главная страница должна обеспечивать отображение расписания пользователя на текущий день, средств генерации или регенерации дневного расписания, а также истории рабочих сессий за текущий день.
8. На главной странице должно отображаться уведомление о необходимости заполнения состояния пользователя, если состояние за текущий день отсутствует.
9. Страница задач должна обеспечивать отображение списка задач пользователя, фильтрацию задач по статусу, создание новых задач, редактирование существующих задач, изменение статуса задач и их удаление.
10. Для задач в интерфейсе должны быть предусмотрены средства запуска, остановки и отмены рабочей сессии, а также ввода обратной связи после завершения задачи.
11. Страница профиля должна обеспечивать ввод и обновление состояния пользователя, отображение последнего состояния и просмотр истории состояний.
12. В интерфейсе должно отображаться текущее состояние рабочей сессии пользователя, если такая сессия открыта.
13. Интерфейс должен предоставлять пользователю возможность завершения сеанса работы с системой путём выхода из учётной записи.

4.2. Требования к надежности

Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных. Программа не должна давать сбой при некорректных действиях пользователя.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации, при которых должна обеспечиваться корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный программный продукт.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

В процессе эксплуатации программы необходимо обеспечивать корректную работу вычислительного устройства и используемого веб-браузера, а также своевременное обновление программного обеспечения. Дополнительные виды обслуживания программного продукта не требуются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для работы с программой достаточно одного пользователя. Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с персональным компьютером или мобильным устройством, уметь пользоваться веб-браузером и иметь доступ к сети Интернет. Специальных требований к квалификации пользователя не предъявляется.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

Для корректной работы программы на устройстве пользователя должен быть установлен современный веб-браузер с поддержкой стандартов HTML5, CSS3 и JavaScript.

4.4.2. Технические средства

Для надёжной и бесперебойной работы программы требуется следующий состав технических средств:

1. Персональный компьютер, ноутбук или мобильное устройство с доступом к сети Интернет;
2. Не менее 4 Гб оперативной памяти (ОЗУ);
3. Не менее 200 Мб свободного дискового пространства;
4. Устройство ввода (клавиатура, мышь или сенсорный экран).

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Требования к информационным структурам и методам решения не предъявляются.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Для работы программы требуется установленный веб-браузер и доступ к серверной части приложения через сеть Интернет.

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходный код серверной части программы должен быть реализован с использованием языка программирования C# и платформы .NET. Серверная часть должна включать API-уровень, прикладную логику, доменную модель и инфраструктурный слой доступа к данным.

Исходный код клиентской части программы должен быть реализован с использованием языка программирования TypeScript и библиотеки React. Для сборки и запуска клиентской части должно допускаться использование современных средств фронтенд-разработки, применяемых в проекте.

Модуль интеллектуального анализа и построения расписания должен быть реализован как отдельный сервис с использованием языка программирования Python и фреймворка FastAPI. В составе данного модуля допускается использование библиотек и внешних AI-платформ, необходимых для

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

формирования расписания и генерации мотивационных сообщений.

Взаимодействие между клиентской и серверной частями программы, а также между серверной частью и AI-сервисом, должно осуществляться посредством программных интерфейсов и сетевых HTTP-запросов.

Для хранения данных должна использоваться реляционная система управления базами данных PostgreSQL. Доступ к базе данных в серверной части должен быть реализован с использованием средств Entity Framework Core.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Программа должна обеспечивать базовую защиту пользовательских данных средствами аутентификации и разграничения доступа. Дополнительные требования к защите информации и программ не предъявляются.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию, исходные коды программы и презентационные материалы проекта. Специальные требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование программного продукта должно осуществляться без нарушения целостности комплекта, предоставленного разработчиком.

Хранение программного продукта осуществляется с использованием системы контроля версий и удалённого репозитория.

4.8. Специальные требования

Специальные требования к программе не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Интеллектуальный планировщик задач». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Интеллектуальный планировщик задач». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Интеллектуальный планировщик задач». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Интеллектуальный планировщик задач». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Интеллектуальный планировщик задач». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

1. Документация должна соответствовать ГОСТ 19.106-78 [6].
2. Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».
3. Документация и программа должны сдаваться в электронном виде в формате .pdf или .docx.
4. Все документы, включая документацию, программный проект, исполняемый файл, отзыв руководителя и отчет системы Антиплагиат, перед защитой курсовой работы должны быть загружены в информационно-образовательную среду НИУ ВШЭ LMS (Learning Management System) в личном кабинете по дисциплине «Курсовая работа».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Данный курсовой проект не предусматривает расчет экономической эффективности.

6.2. Предполагаемая потребность

В повседневной деятельности пользователи сталкиваются с необходимостью планирования большого количества задач при ограниченных временных ресурсах. Использование традиционных списков задач не учитывает индивидуальные особенности пользователя, такие как уровень усталости, самочувствие и фактическое время выполнения задач.

Разрабатываемое приложение предназначено для решения данной проблемы за счёт формирования и адаптивной корректировки расписания задач с учётом состояния пользователя, что позволяет повысить эффективность планирования и снизить перегрузку.

6.3. Целевая аудитория

Программа будет востребована среди пользователей, заинтересованных в повышении личной продуктивности, эффективном управлении временем и оптимизации повседневной, учебной или рабочей деятельности.

6.4. Преимущества перед аналогами

Для оценки преимуществ проекта было проведено сравнение функциональных характеристик с аналогами разрабатываемого приложения. Ссылки на аналоги приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 1, а результаты сравнения представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	Гринченко Евгений	13.11.25
		Сбор исходных теоретических материалов	Гринченко Евгений	13.11.25
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
		Предварительный выбор методов решения задач	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
		Определение требований к техническим и программным средствам	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
		Выбор языков программирования	Гринченко Евгений	15.11.25 – 03.12.25
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	Гринченко Евгений	15.11.25 – 15.12.25
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	Гринченко Евгений	15.12.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программы	Предварительная разработка структуры программы	Гринченко Евгений	17.12.25 – 25.12.25
		Программирование и отладка программы	Гринченко Евгений	25.12.25 – 31.01.26
	Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	Гринченко Евгений	17.12.25 – 31.01.26
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний	Гринченко Евгений	01.02.26 – 10.02.26
		Проведение испытаний программы в соответствии с утвержденными порядком и методикой	Гринченко Евгений	10.02.26 – 17.02.26
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	Гринченко Евгений	17.02.26 – 28.03.26
Внедрение	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	Гринченко Евгений	01.04.26 – 15.04.26
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва	Гринченко Евгений	25.04.26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
		Загрузка Пояснительной записки в систему Анти-плагиат через ЛМС НИУ ВШЭ	Гринченко Евгений	29.04.26
		Загрузка материалов курсового проекта в ЛМС, дисциплина «Курсовой проект, 3 курс, ПИ»	Гринченко Евгений	29.04.26
		Защита программного продукта комиссии	Гринченко Евгений	13.05.26 – 21.05.26

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнитель – Гринченко Евгений, студент группы БПИ236 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]). Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, осуществляется функциональное тестирование программы. Также осуществляется визуальная проверка интерфейса программы на соответствие пункту 4.1.5 настоящего технического задания.

Сроки проведения испытаний указаны в пункте 7 «Стадии и этапы разработки».

8.2. Общие требования к приёмке работы

Прием программы будет утвержден при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Todoist	https://todoist.com/
Microsoft To Do	https://todo.microsoft.com/
Notion	https://www.notion.so/
TickTick	https://ticktick.com/
Any.do	https://www.any.do/
Google Tasks	https://tasks.google.com/

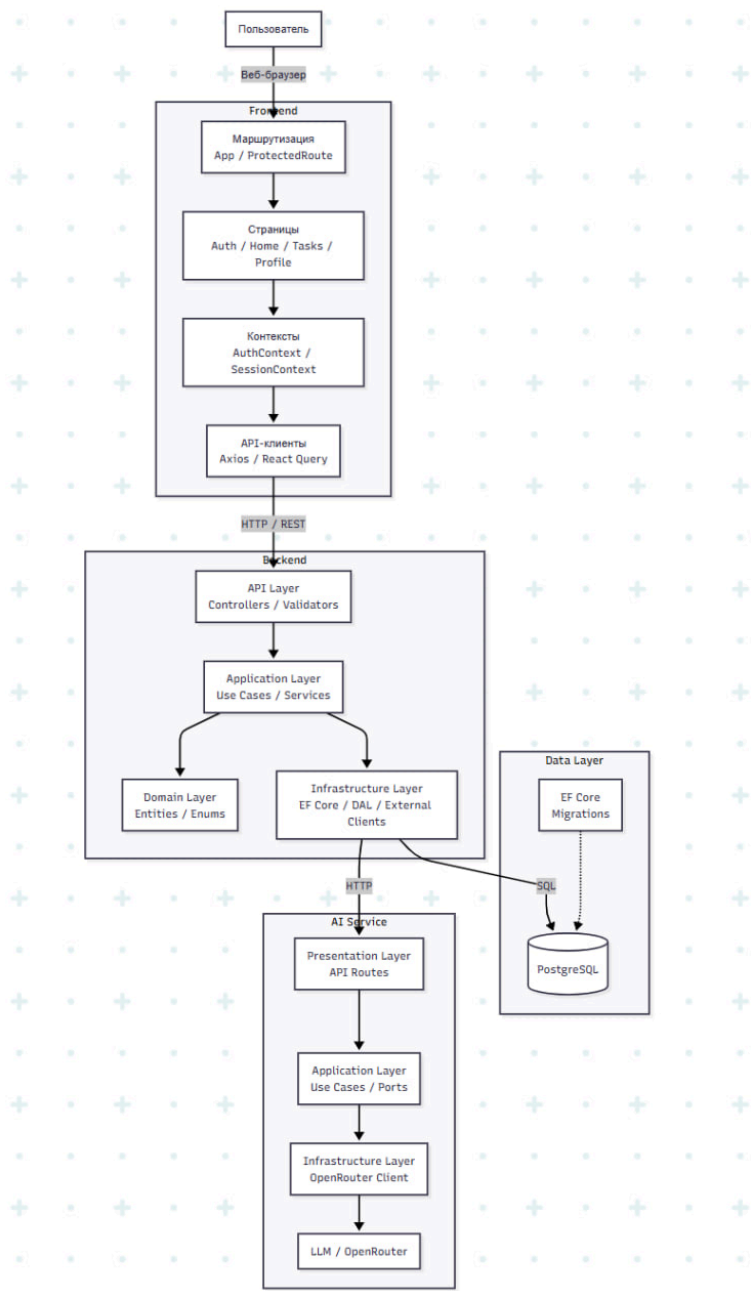
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Функция	Todoist	Microsoft To Do	Notion	TickTick	Any.do	Google Tasks	Разрабатываемое приложение
Работа через веб-браузер	+	+	+	+	+	+	+
Авторизация пользователя	+	+	+	+	+	+	+
Хранение данных в учетной записи	+	+	+	+	+	+	+
Просмотр списка задач	+	+	+	+	+	+	+
Просмотр подробной информации о задаче	+	+	+	+	+	+	+
Изменение статуса или отметка выполнения задачи	+	+	+	+	+	+	+
Создание и управление задачами	+	+	+	+	+	+	+
Дедлайны задач	+	+	+	+	+	+	+
Уведомления и напоминания	+	+	+	+	+	+	+
Автоматическая генерация и регенерация дневного расписания	-	-	-	-	-	-	+
Сбор обратной связи о выполнении задач	-	-	-	-	-	-	+
Учет состояния пользователя	-	-	-	-	-	-	+
Учет фактического выполнения задач	-	-	-	-	-	-	+
Мотивирующие сообщения	-	-	-	-	-	-	+
Отслеживание рабочих сессий	-	-	-	+	+	-	+
Итого	9	9	9	10	10	9	15

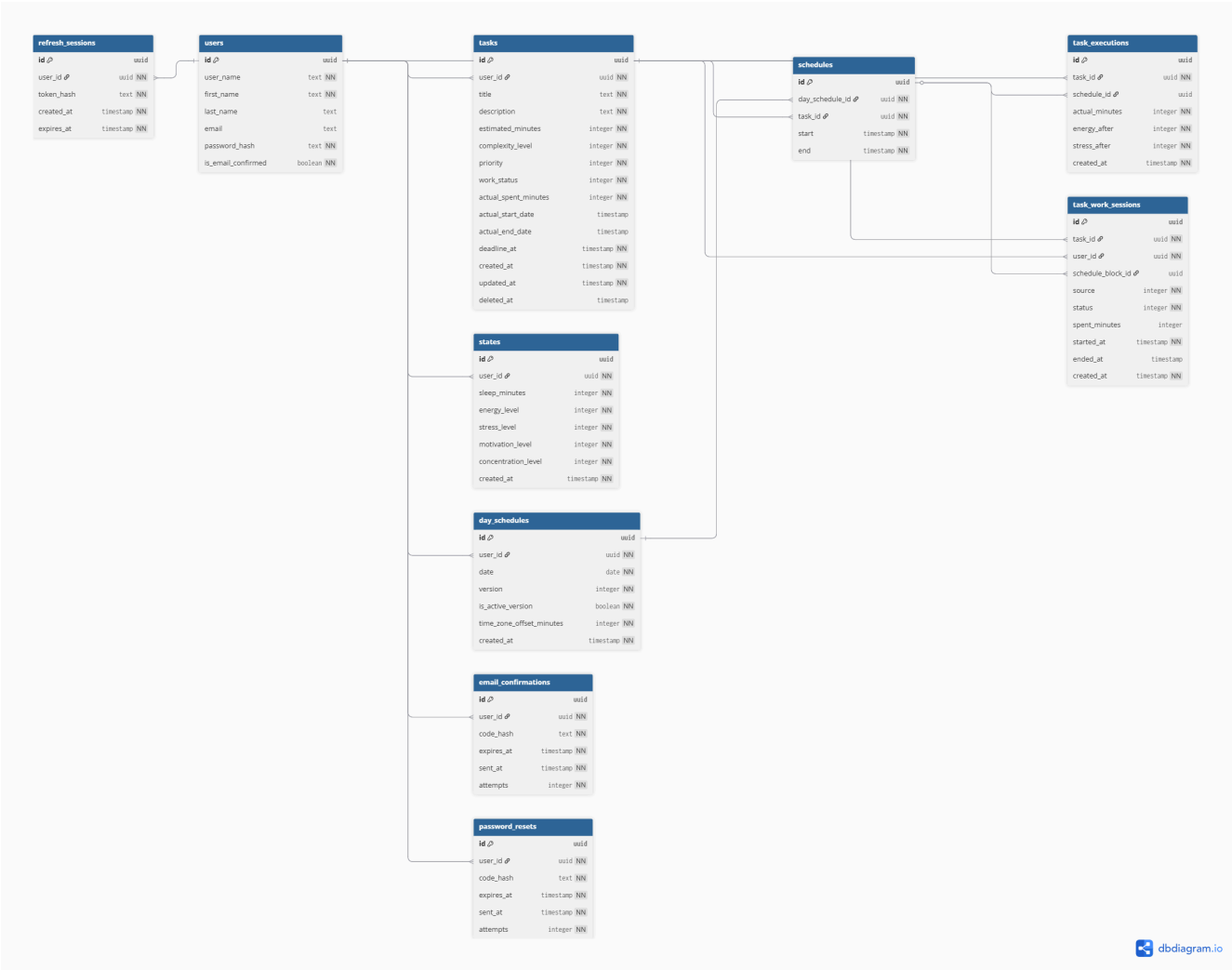
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТРУКТУРА ТАБЛИЦ И СВЯЗИ БАЗЫ ДАННЫХ



UML-диаграмма таблиц базы данных и их связей

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ

1. Задача — единица пользовательской деятельности, подлежащая планированию и выполнению, характеризуемая названием, описанием, длительностью, приоритетом, уровнем сложности и сроком выполнения.
2. Расписание — упорядоченный по времени план выполнения задач пользователя на выбранную дату.
3. Блок расписания — элемент дневного расписания, содержащий интервал времени, выделенный на выполнение конкретной задачи.
4. Состояние пользователя — совокупность параметров, характеризующих текущее самочувствие пользователя, включая продолжительность сна, уровень энергии, стресса, мотивации и концентрации.
5. Рабочая сессия — интервал времени, в течение которого пользователь фактически выполняет задачу.
6. Обратная связь по выполнению задачи — сведения, вводимые пользователем после завершения задачи, включая фактическое время выполнения и показатели состояния после выполнения.
7. Пользовательская сессия — состояние авторизованного взаимодействия пользователя с программой после успешного входа в систему.
8. Аутентификация — процедура проверки подлинности пользователя по предоставленным учетным данным.
9. Авторизация — процесс предоставления пользователю доступа к функциям и данным системы после успешной аутентификации.
10. Refresh-токен — специальный токен, используемый для продления пользовательской сессии без повторного ввода учетных данных.
11. API (Application Programming Interface) — программный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие между клиентской и серверной частями приложения, а также между серверной частью и AI-сервисом.
12. Frontend — клиентская часть веб-приложения, отвечающая за отображение пользовательского интерфейса и взаимодействие с пользователем.
13. Backend — серверная часть приложения, реализующая бизнес-логику, обработку запросов, доступ к данным и интеграцию с внешними сервисами.
14. React — библиотека языка TypeScript/JavaScript для разработки пользовательских интерфейсов клиентской части приложения.
15. TypeScript — язык программирования, используемый для реализации клиентской части приложения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. C# — язык программирования, используемый для реализации серверной части приложения на платформе .NET.
17. .NET — программная платформа, используемая для разработки и выполнения серверной части приложения.
18. FastAPI — фреймворк на языке Python, используемый для реализации AI-сервиса приложения.
19. Python — язык программирования, используемый для реализации AI-сервиса и логики интеллектуального анализа.
20. PostgreSQL — реляционная система управления базами данных, используемая для хранения пользовательских данных, задач, расписаний и истории выполнения.
21. Entity Framework Core — средство объектно-реляционного отображения, используемое в серверной части приложения для работы с базой данных.
22. Миграция базы данных — описание изменения структуры базы данных, применяемое для создания и обновления схемы хранения данных.
23. LLM (Large Language Model) — большая языковая модель, используемая для интеллектуальной обработки данных и генерации текстовых результатов.
24. OpenRouter — внешний сервис доступа к языковым моделям, используемый AI-модулем приложения.
25. Валидатор — программный компонент, выполняющий проверку корректности входных данных перед выполнением бизнес-операции.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]